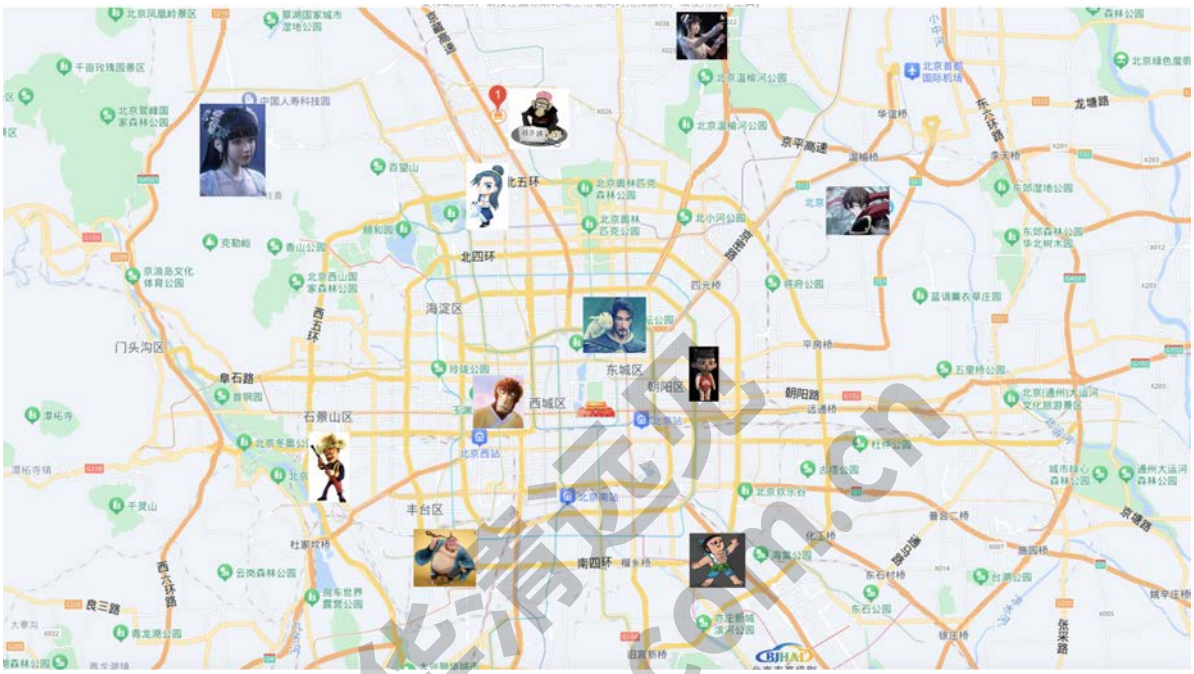
1. 原理

1.1 什么是KNN

K近邻法（K-Nearest Neighbor，KNN）是一种简单易懂的多分类方法，它也可以被用于回归运算中。

根据距离其“最近的邻居”来推断出其类别。

可以通过地图，判断自己在北京市的哪个区，讲解K-进行算法?



1.1.2 k-近邻算法概念

邻近算法，或者说K最近邻(K-Nearest Neighbor,KNN)分类算法是数据挖掘分类技术中最简单的方法之一，是著名的模式识别统计学方法，在机器学习分类算法中占有相当大的地位。它是一个理论上比较成熟的方法。既是最简单的机器学习算法之一。

1.1.2 定义

所谓K最近邻，就是k个最近的邻居的意思，说的是每个样本都可以用它最接近的k个邻居来代表。Cover和Hart在1968年提出了最初的邻近算法。KNN是一种分类(classification)算法，它输入基于实例的学习（instance-based learning），属于懒惰学习（lazy learning）即KNN没有显式的学习过程，也就是说没有训练阶段，数据集事先已有了分类和特征值，待收到新样本后直接进行处理。与急切学习（eager learning）相对应。

KNN是一种惰性学习算法，它是基于实例的，并没有经过大量的训练来学习模型或者特征，而是仅仅记住了需要训练的相关实例，KNN是监督学习的一种。

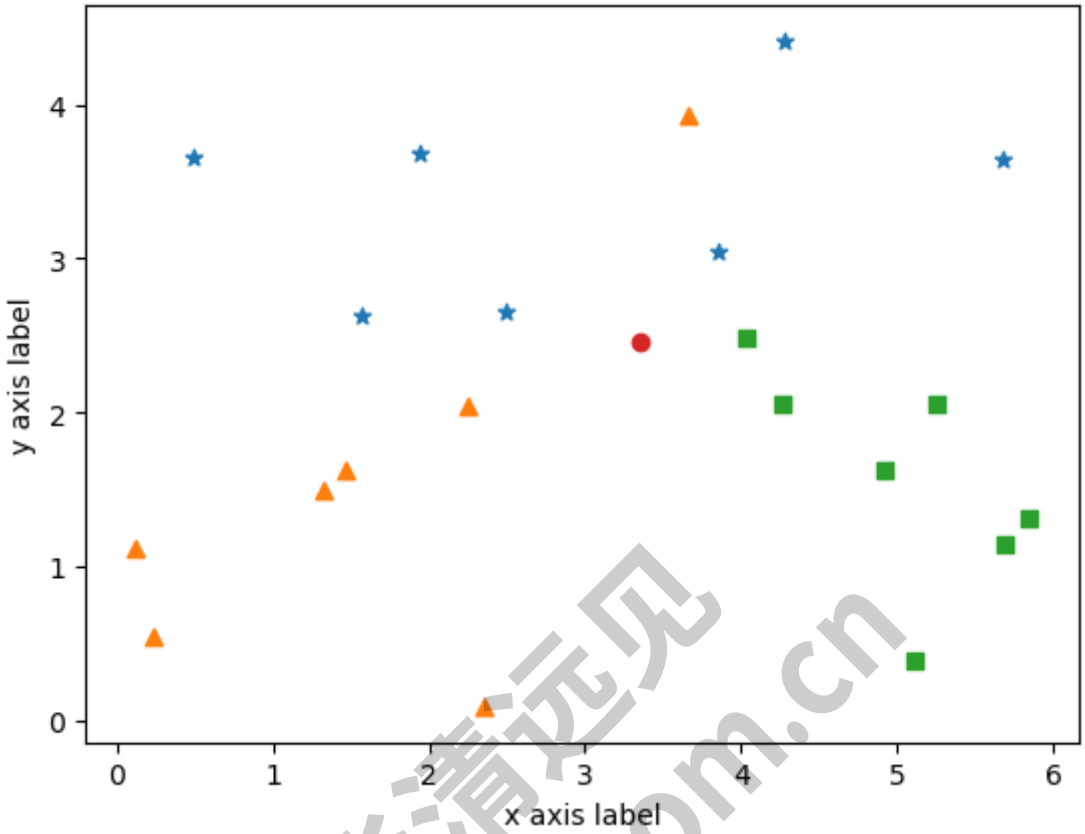
KNN是给定测试实例，基于某种距离度量找出训练集中与其最靠近的k个实例点，然后基于这k个最近邻的信息来进行预测，简言之，需要预测的实例与哪一类离得更近，就属于哪一类。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

1.2 KNN例子引入

使用KNN处理分类问题，为了便于理解，这里处理二维的数据，例如，在某二维平面内有三种不同的图形：五角星、三角形、正方形，它们的形状和它们的位置（即X、Y轴的坐标）有关系，现在出现了一个新的点，要将其归为原来三类中的某一类，采用KNN解决。二维平面示意图如下图所示。



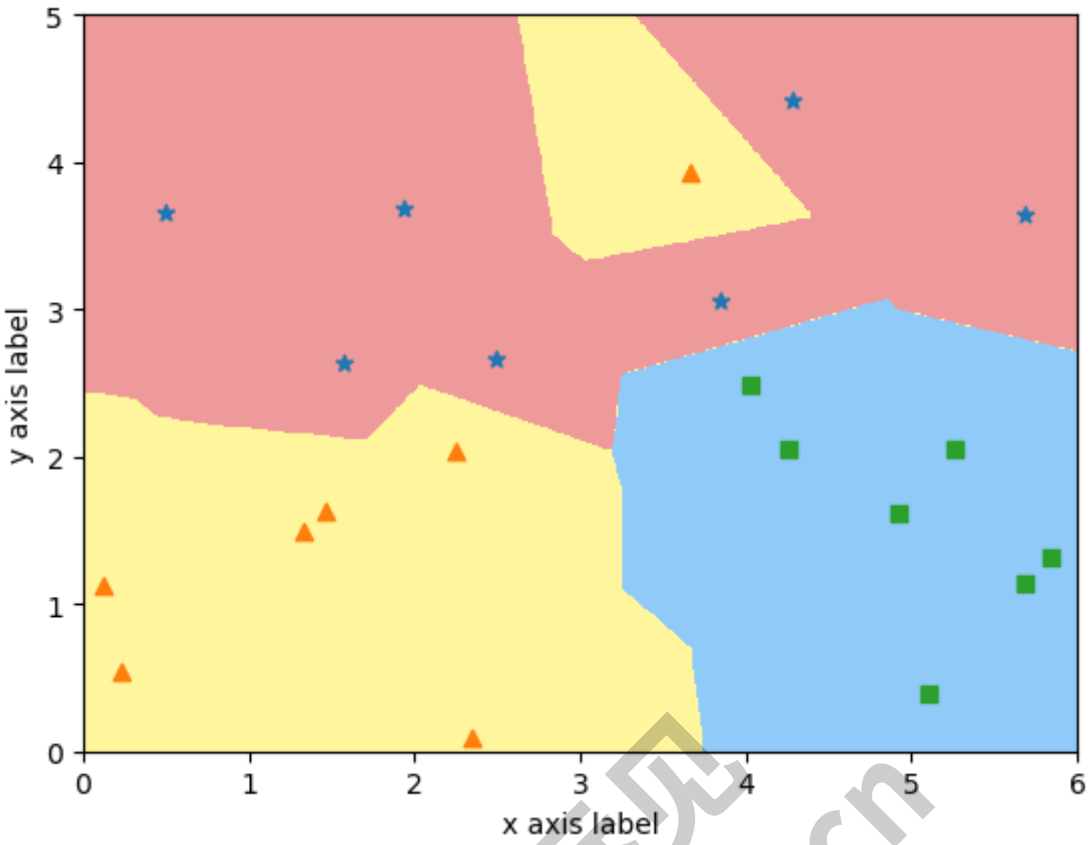
那么如何使用KNN将新的点进行分类呢？需要给KNN制定步骤：（1）计算距离；（2）取出距离最近的点，找到新的点与哪一类更接近，观察分类结果。

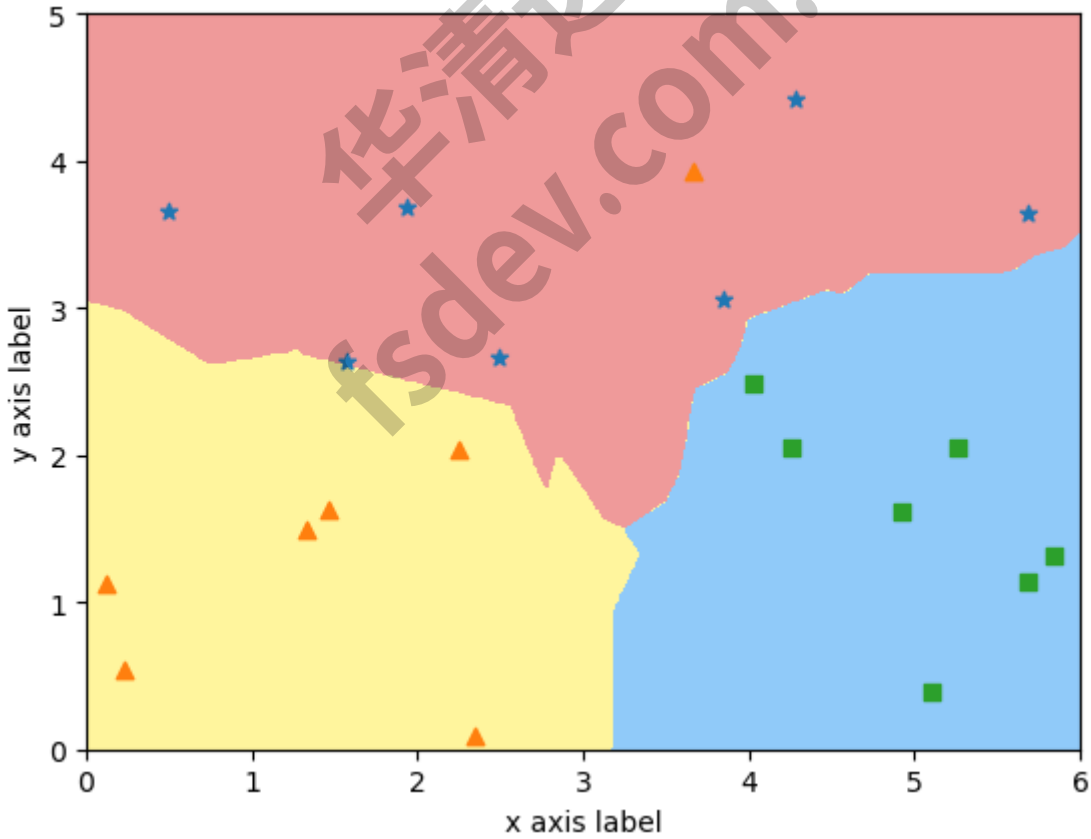
依然使用L2距离作为距离度量，计算新的点（测试点）到每一个已知点（标签点）的L2距离并比对距离，只需要寻找最近的1个标签点作为测试点的标签就可以吗？

答案是否定的。KNN最简单的思想是：找到与预测数据最相近的k个数据，然后对预测数据进行投票，票数最高的标签作为预测数据的标签。当k=1时，K近邻算法就变成了近邻算法。比较不同的k值对分类效果的影响，使用L2距离的分类器画出五角星、三角形、正方形三种分类的决策边界，决策边界一侧的所有点分类为属于一个类，而将另一侧的所有点分类为属于另一个类，在二维平面内表示，不同颜色代表一类，k=1时决策边界如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

k=1和5时决策边界如图所示。





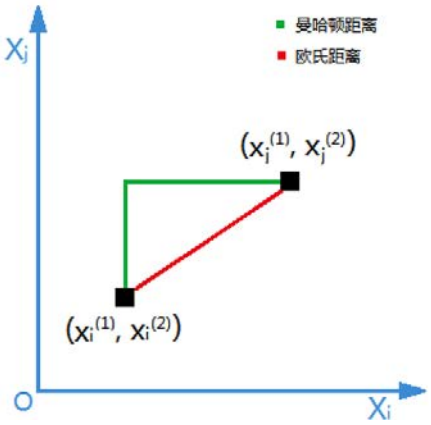
在k=1时，异常的数据点（五角星区域的三角形）创造出了一个非正常的预测区域。

而k=5时，这个区域消失了，决策边界更加平滑，针对测试数据的泛化能力更好，在KNN算法中，k越小，就越有可能让学习结果被“局部信息”所左右，所以k的取值很重要。

在KNN分类器中，需要人为选择不同的距离函数以及k的不同取值等，需要人为确定的参数称为超参数（hyperparameter）。

1.3 距离公式

两个样本的距离公式可以通过如下公式进行计算，又称为欧式距离。



2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

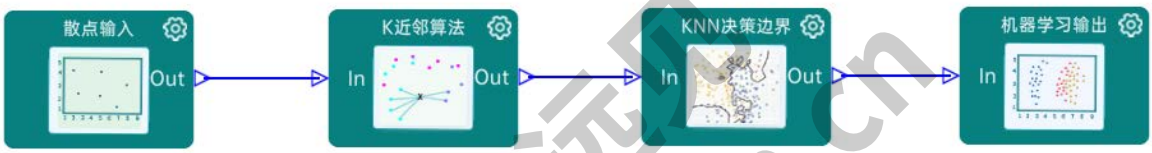
单击KNN决策边界实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

华清远见 fsdev.com.cn

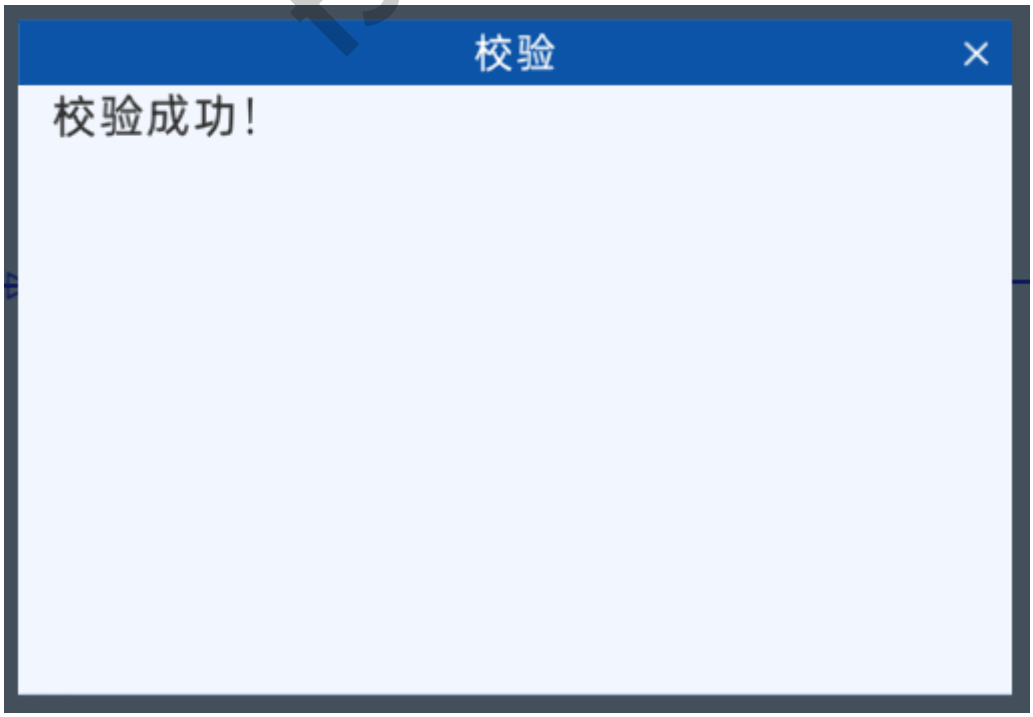
2.2 拖出组件并连线

首先，我们需要拖拽出机器学习输入和机器学习输出组件，在机器学习输入组件中，可以对位置或噪声的随机性进行选择（这里，噪声的随机性指的是：比如有A和B两类，程序会将A中的一些数据变成B，B中的变成A）。当获得机器学习的数据输入后，我们就可以将其接入到K近邻算法的输入端，得到相应的输出，其中k值可选；由于我们还要绘制出K近邻算法结果的决策边界，所以还需要KNN决策边界组件，才能得到最终的结果图。将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。



2.3 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。



华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

2.5 代码生成

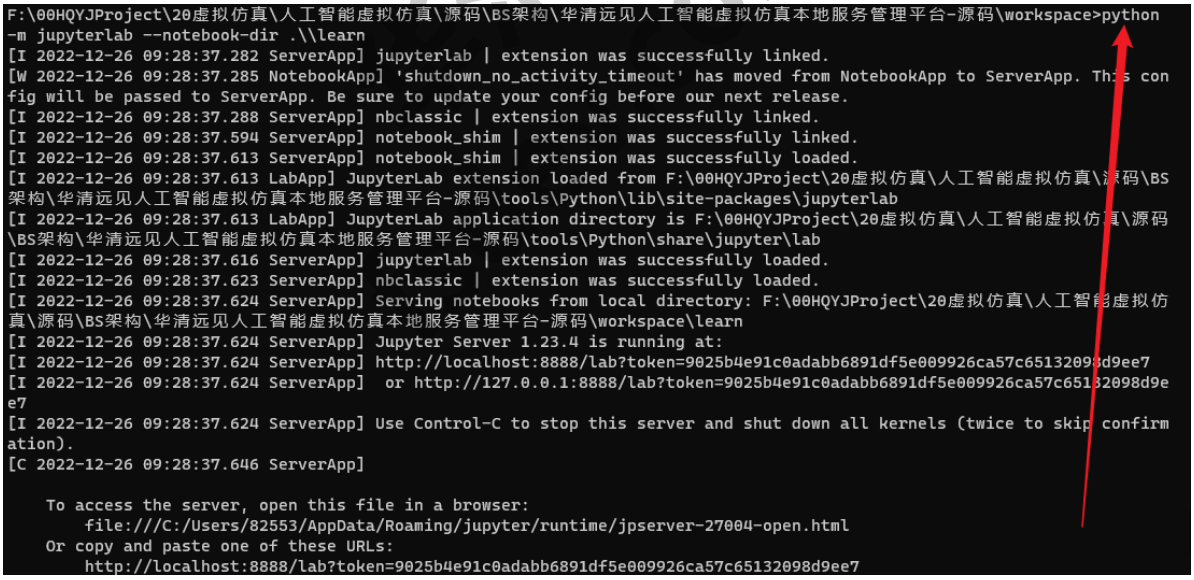
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

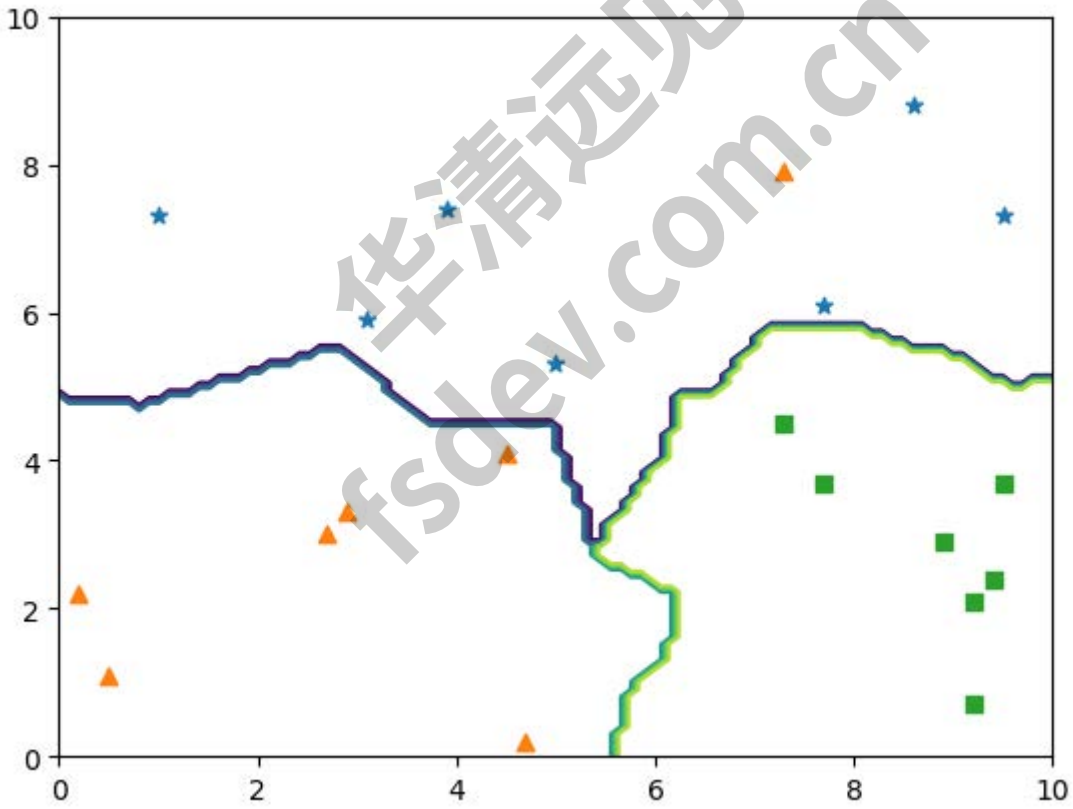
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

可以看到，不同的参数k对于KNN决策边界的划分所产生的不同，实验结果为：



华清远见 fsdev.com.cn